Relatório de Requisitos

Requisitos Funcionais - RF

RF01 – Cadastro de Cliente
O sistema deve permitir o cadastro de clientes com nome, e-mail, CPF, senha e dados pessoais.
RF02 – Login de Cliente
O sistema deve permitir que clientes realizem login usando e-mail e senha.
RF03 – Cadastro de Empresa (Desenvolvedores/Vendedores)
O sistema deve permitir o cadastro de empresas com CNPJ, razão social, fantasia, endereço e senha.
RF04 – Login de Empresa
O sistema deve permitir que empresas acessem o painel para gerenciar seus produtos.
RF05 – Login Administrativo
Funcionários devem acessar o painel administrativo com e-mail e senha.
RF06 – Listagem de Produtos
O sistema deve listar todos os jogos/produtos disponíveis, com imagens, preços e desconto quando houver.
RF07 – Buscar Produtos
O usuário deve conseguir pesquisar produtos por nome, descrição, marca ou categoria.
RF08 – Exibição de Detalhes do Produto
O sistema deve mostrar detalhes de cada produto: nome, descrição, preço, imagens e avaliações.
RF09 – Carrinho de Compras
O usuário deve adicionar, remover e atualizar itens no carrinho.
RF10 – Finalizar Compra
O usuário deve finalizar o carrinho escolhendo método de pagamento.
RF11 – Pagamento por PIX
O sistema deve gerar QR Code e código copia-e-cola PIX automaticamente.
RF12 – Registrar Pedidos
Ao finalizar a compra, o sistema deve registrar o pedido com seus itens e valores.
RF13 – Atualizar Estoque
O sistema deve reduzir o estoque de um produto após a compra.
RF14 – Gerenciar Endereços
O usuário pode cadastrar, editar, excluir e definir endereços principais.
RF15 – Avaliar Produto
Clientes e empresas podem avaliar produtos com nota, título e comentário.

RF16 – Avaliar Empresas
Clientes e empresas podem avaliar outras empresas (exceto si mesmas).
RF17 – Painel da Empresa
Empresas podem gerenciar seus produtos, estoque e preços.
RF18 – Adicionar Produto à Loja da Empresa
Empresas podem registrar que vendem determinado produto, definindo preço e disponibilidade.
RF19 – Remover Produto
Empresas podem remover produtos de sua loja.
RF20 – Atualizar Produto
Empresas podem atualizar preço, estoque e disponibilidade.
RF21 – Sistema de Ofertas
O sistema deve mostrar produtos com preços promocionais na página inicial.
RF22 – Recuperação de Senha
O sistema deve permitir solicitar recuperação por e-mail.

Relatório de Requisitos

Requisitos Não Funcionais - RNF

RNF01 – Linguagem e Framework
O sistema deve ser desenvolvido em Python com Flask.
RNF02 – Banco de Dados
O sistema deve usar MySQL.
RNF03 – Segurança
Senhas devem ser armazenadas usando hash seguro (Werkzeug).
RNF04 – Sessões Seguras
O sistema deve usar tokens e sessão com chave secreta.
RNF05 – Validação de Entrada
CPF, CNPJ, email e telefone devem ser validados pelo backend.
RNF06 – Limite de Upload
Imagens dos produtos têm limite de 16MB.
RNF07 – Suporte a Múltiplas Imagens
Produtos devem aceitar imagens no formato JSON.
RNF08 – Responsividade
O frontend deve funcionar em dispositivos móveis e desktop.
RNF09 – Tempo Máximo de Sessão
Sessões expiram após 1 hora de inatividade.
RNF10 – Padronização Visual
Interface deve seguir padrão minimalista no estilo Steam/Games.
RNF11 – Disponibilidade
O sistema deve permanecer disponível durante horário de uso escolar.
RNF12 – Performance
Carregamento de páginas deve levar menos de 2 segundos (ambiente local).
RNF13 – Logs
Ações críticas devem gerar logs básicos (ex: login admin).
RNF14 – Integração com API de Pagamento
QR code PIX deve ser gerado de forma programática.
RNF15 – Tratamento de Erros
O sistema deve exibir mensagens amigáveis em caso de falha.

Relatório Regras de Negócio

Regras de Negócio

RN01 – Login obrigatório
O usuário só pode acessar rotas protegidas se estiver autenticado (cliente ou empresa).
RN02 – Acesso exclusivo para empresas
Funções relacionadas ao painel de empresa só podem ser acessadas por contas de empresa.
RN03 – Acesso exclusivo para administradores
Rotas administrativas só podem ser acessadas se o usuário tiver uma sessão de administrador.
RN04 – Verificação obrigatória de CPF
O CPF deve seguir o algoritmo oficial de validação e não pode ter todos os dígitos iguais.
RN05 – CPF único no sistema
Não é permitido cadastrar dois clientes com o mesmo CPF.
RN06 – E-mail único no sistema
Um e-mail só pode ser utilizado em uma única conta.
RN07 – Senha mínima
A senha deve ter no mínimo 6 caracteres.
RN08 – Confirmação de senha obrigatória
A senha e a confirmação devem ser idênticas.
RN09 – Aceite dos termos
Clientes só podem se cadastrar se aceitarem os Termos de Uso e Políticas de Privacidade.
RN10 – CNPJ válido
O CNPJ deve seguir o algoritmo oficial de validação.
RN11 – CNPJ único no sistema
Não é permitido cadastrar duas empresas com o mesmo CNPJ.
RN12 – Campos obrigatórios
Razão social, CNPJ, e-mail e senha são obrigatórios.
RN13 – Tipo da empresa
A empresa deve ser classificada como:

- **comprador**
- **vendedor**
- **ambos**

RN14 – Um produto base só pode ser inserido uma vez por empresa
Antes de adicionar, o sistema verifica se o produto já foi vinculado à loja.

Relatório Regras de Negócio

Regras de Negócio

RN15 – Preço e estoque obrigatórios
A empresa deve informar:
- **preço estabelecido por ela**
- **quantidade de estoque disponível**

RN16 – Produto só aparece na loja se ativo
O produto deve estar com a flag ativo = TRUE.
RN17 – Imagens devem ser do tipo permitido
Formatos aceitos: PNG, JPG, JPEG, GIF e WEBP.
RN18 – Só é possível finalizar compra estando logado
O checkout só é liberado para clientes autenticados.
RN19 – Estoque é verificado antes da compra
Se o estoque for insuficiente, a venda é bloqueada.
RN20 – Estoque é reduzido após a compra
Quantidade do produto é diminuída após inserção dos itens do pedido.
RN21 – Carrinho vazio não pode ser finalizado
Para finalizar, deve existir ao menos um item.
RN22 – PIX gera QR Code válido
O sistema cria um código EMV com CRC16 válido.
RN23 – Registro de pagamento
Toda compra gera um registro na tabela de pagamentos.
RN24 – Um usuário/empresa só pode avaliar uma vez por entidade
Avaliações duplicadas são bloqueadas.
RN25 – Nota deve ser entre 1 e 5
Notas fora desse intervalo não são aceitas.
RN26 – Avaliação só é exibida após aprovação
Avaliações precisam ter aprovado = TRUE.
RN27 – Empresas não podem avaliar a si mesmas
Bloqueio para autoavaliação.
RN28 – Endereço deve ter todos os campos obrigatórios preenchidos
CEP, estado, cidade, bairro, rua e número.

Relatório Regras de Negócio

Regras de Negócio

RN29 – Somente um endereço principal
Ao definir um novo endereço principal, o anterior deixa de ser principal.
RN30 – Cliente só pode editar/excluir seu próprio endereço
Validação pelo id_cliente da sessão.
RN31 – Preferências precisam existir ou ser criadas
Se não existir um registro de preferências, o sistema cria um.
RN32 – Senhas são armazenadas com hash
Todas as senhas usam generate_password_hash.
RN33 – Sessão expira após 1 hora
Definido em PERMANENT_SESSION_LIFETIME.
RN34 – Verificação de e-mail com regex
E-mails inválidos são rejeitados.